

Coffee Reel 要件定義

システムの内容

項目	内容
概要	コーヒーに特化したショート動画投稿や閲覧 Web アプリ
対応端末	PC やスマホ

ユーザーへの解決したい課題や価値

課題	解決内容
コーヒーの淹れ方や焙煎、ラテアートなどは文章や画像だけでは、動きであったり、やり方を理解しにくい	短い動画を投稿そして視聴できる
コーヒーに関する動画がいろんなサービスにあって目的とする情報を探しにくい	動画だけを集めて、タイトルとカテゴリから検索できるようにする
動画を一件ずつ選択して再生する操作に手間がかかる（	縦スクロールで公開されている動画を連続で視聴できる。
気になった動画を後から探し直す必要があるかも	ログインユーザーが動画を保存でき、保存一覧から見返すことができる。
コーヒーに関する知識や技術を手軽に発信できる場所がないのと限られている。	焙煎しやバリスタ、一般のユーザーが10秒以内の動画を投稿・管理できるようにする
投稿動画の形式や容量が異なると、端末によって再生できない場合がある	投稿動画を指定形式に変換し、処理完了した動画だけを公開するとか

ユーザー

ロール	利用できるもの
ゲスト	- 公開動画の閲覧 - 検索
ユーザー	- 公開動画の閲覧 - 検索 - 会員登録

ロール	利用できるもの
	・ログイン ・動画投稿 ・いいね ・保存 ・自分の投稿動画の管理
管理者	・投稿一覧の確認 ・投稿の非公開か

機能要件

ゲスト

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
リール閲覧	公開されている動画を縦スクロールで一件ずつ視聴できる	たくさんの動画を少ない操作だけで、かつ続けて視聴できるようにするため。	公開条件を満たした動画だけが表示される。
動画検索	タイトルとカテゴリから公開されている動画を検索する	興味のある淹れ方や焙煎、ラテアートなどの動画を探しやすくするため。	検索条件に一致した公開動画だけが表示される。
動画詳細確認	・投稿者 ・タイトル ・説明 ・カテゴリー	動画の内容や投稿者を理解	選択した動画の情報が表示される
会員登録	・名前 ・メールアドレス ・パスワード	動画投稿やいいね、保存など、ユーザーとしての機能を利用できるようにするため。	正しい入力内容でアカウントが作成される
ログイン	・メールアドレス ・パスワード	登録済みユーザー本人として各機能を利用する	正しい認証情報でログインができる

ログインユーザー

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画投稿開始	・タイトル ・説明 ・カテゴリ を登録し、動画のアップロード先を取り入れる	コーヒーに関する知識や技術を動画で共有できるようにするため	投稿情報とアップロード先が発行される。
動画のアップロード	指定されたアップロード先へ動画を送信する	容量の大きい動画を安全に保存できるように。	元の動画がオブジェクトストレージへ保存される
投稿状況を確認	自分が投稿した動画の処理状況と公開状態を確認する	動画が公開可能か、変換に失敗したかを確認できるようにするため。	自分の投稿と各状態が一覧として表示される。
いいね	公開動画に対して、いいね・いいね解除を行う	気に入った動画に対して簡単に反応できるようにする	同じユーザーから同じ動画へ重複登録されないこと。
動画保存	公開動画を保存・保存解除する	後から見返した動画を検索し直さずに済むようにするため。	同じ動画が重複して保存されない
保存一覧	自分が保存した動画を一覧表示	保存した動画を後から簡単に再視聴できるようにする	自分が保存した動画だけが表示される。
投稿の非公開	自分の動画を非公開に変更する	投稿者が公開・停止できるようにするため	非公開にした動画がリール画面に表示されない
投稿の削除	自分の投稿した動画を削除	不要になった投稿を利用者から完全に見えないようにするため	削除した動画が、ユーザーから見られないようにする

システム

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の検証	・動画の時間 ・動画の容量 ・MIMEタイプ ・実ファイル形式	条件以外や不正なファイルが動画処理へ進むことを防ぐため。	条件以外の動画が変換処理へ登録されないこと

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の変換	投稿動画を ・MP4 ・H.264 ・AAC ・最大720×1280へ変換	異なる端末で撮影された動画を、webブラウザで再生できる形式へ統一するため	変換後の動画と動画情報が保存されている
サムネイル生成	投稿動画について一覧表示用の画像を生成する	動画を再生しなくても投稿内容を確認できるようにするため。	再生したサムネイルがストレージへ保存される
動画の公開	検証、変換、サムネイル生成が完了した動画だけを公開する。	再生できない動画や処理途中の動画がリール画面へ表示されるのを防ぐ	処理完了した動画だけが公開状態になる
変換失敗した時の管理	動画の変換に失敗した投稿を失敗状態として保存する。	処理失敗した動画を公開せずに、原因を確認できるようにする。	失敗動画が公開されず、失敗状態が記録される
動画ファイルの削除	削除対象の元の動画、変換された動画、サムネイルを非同期で削除	利用されなくなったファイルがストレージへ残り続けるのを防ぐため。	対象ファイルがストレージから削除される

管理者

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
投稿の一覧確認	投稿された動画と投稿者、公開状態を一覧表示する	公開されている動画を管理できるようにするため。	管理者だけが管理用の投稿一覧を確認できる。
投稿の非公開	不適切な公開動画を非公開にする	不適切な投稿やサービス方針に違反する動画の公開を停止するため。	非公開にした動画がリール画面へ表示されない。
操作履歴の確認	管理者が実行した非公開操作を記録として確認する。	誰が・いつ・どの動画を非公開にしたか追跡できるようにするため	管理者操作の対象と実行者、実行日時が保存される

非機能要件

認証・権限・セキュリティ

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
HTTPS通信	本番環境ではフロントエンド、API、動画取得をHTTPS通信に限定する	認証情報や投稿内容が通信経路上で、盗み見られることを防ぐため	HTTPでアクセスした場合はHTTPSへ転送される
パスワード保護	パスワードを安全な方式でハッシュ化し、平文をDBやログへ保存しない	DBやログが流出しても、元のパスワードが直接漏れないようにするため	DBとログに平文パスワードが存在しない
Access Token認証	認証が必要なAPIでは、AuthorizationヘッダーのJWT Access Tokenについて署名、有効期限、ユーザー情報を検証する	ログインユーザー本人からのリクエストであることを確認するため	Tokenがない、期限切れ、改ざん済みの場合はエラー
Refresh Token管理	Refresh TokenをHttpOnly、Secure、SameSite属性付きCookieで管理する	JavaScriptからRefresh Tokenを読み取られにくくするため	Refresh TokenをブラウザのJavaScriptから取得できない
Refresh Tokenローテーション	Token再発行時にRefresh Tokenを交換し、使用済みTokenを無効化する	盗まれたRefresh Tokenが繰り返し利用されることを防ぐため	使用済みRefresh Tokenを再利用した場合は再発行されない
Refresh Token再利用検知	使用済みRefresh Tokenが再利用された場合、同じToken系列を無効化する	Token盗難が疑われる状態でログインを継続させないため	再利用検知後は同じToken系列から再発行できない
CSRF対策	Cookieを使用するToken再発行とログアウトでは、CookieとリクエストヘッダーのCSRF Tokenを照合する	他サイトから利用者のCookieを悪用されることを防ぐため	CSRF Tokenがない、または一致しない場合はエラー
ユーザー権限確認	認証が必要なAPIでは、ログインユーザー	他人の投稿や保存情報を変更されること	権限のない操作にエラー

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	一の権限と対象データの所有者を確認する	を防ぐため	
管理者権限確認	管理者用APIでは、ログインユーザーの役割が管理者であることを確認する	一般ユーザーによる管理操作を防ぐため	管理者以外は管理者用APIを利用できない
CORS制限	本番環境では、許可したフロントエンドのOriginだけからAPIへアクセスできるようにする	関係のないWebサイトからAPIを呼び出されることを防ぐため	未許可Originからのブラウザリクエストが拒否される
XSS対策	ユーザー名、動画タイトル、説明文などをHTMLとして実行せず、文字列として表示する	投稿内容に埋め込まれたスクリプトの実行を防ぐため	scriptタグやイベント属性を含む入力が行されない
セキュリティヘッダー	CSP、X-Content-Type-Options、frame-ancestorsなどの必要なHTTPヘッダーを設定する	不正なスクリプト実行、MIME推測、画面埋め込みを防ぐため	本番レスポンスに設定したセキュリティヘッダーが含まれる
SQLインジェクション対策	ユーザー入力をSQL文字列へ直接連結せず、GORMのプレースホルダーを使用する	不正入力によるDBの閲覧、更新、削除を防ぐため	SQLとして解釈される入力でも意図しないDB操作が発生しない
API Rate Limit	会員登録、ログイン、Token再発行、動画投稿関連APIに回数制限を設ける	総当たり攻撃、連続投稿、過剰アクセスを防ぐため	制限超過時にエラー
リクエスト容量制限	JSONやフォームデータに最大容量を設定し、上限を超えたリクエストを拒否する	大量データによるメモリ消費やサービス停止を防ぐため	上限を超えたリクエストがControllerまで到達しない
シークレット管理	JWTシークレットキー、DB接続情報、ス	認証情報がGitリポジトリへ流出すること防ぐため	秘密情報がソースコードとGit履歴に含まれていない

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
	トレーシ認証情報を環境変数で管理する		

動画アップロード・処理

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画の直接アップロード	動画本体をGo APIで中継せず、ブラウザからオブジェクトストレージへ直接アップロードする	APIサーバーのメモリ消費、通信負荷、タイムアウトを防ぐため	動画データがGo APIのリクエストボディを通過しない
期限付きアップロードの権限	保存先、ファイル種別、有効期限を限定した署名付きURLを発行する	オブジェクトストレージへ無制限にファイルを保存されることを防ぐため	有効期限切れまたは指定外の保存先にはアップロードできない
非同期動画の処理	動画の変換処理をHTTPリクエスト内で実行せず、APIとは別のWorkerで処理する	動画変換中にAPIが長時間占有されることを防ぐため	投稿関連APIが動画変換完了を待たずに応答する
Workerの同時実行制限	1つのWorkerが同時に処理する動画数へ上限を設ける	CPUとメモリを使い切り、他の処理が停止することを防ぐため	設定した件数を超過してFFmpegが同時実行されない
動画の変換タイムアウト	動画変換処理へ最大実行時間を設定し、超えた処理を停止する	壊れた動画などでWorkerが占有され続けることを防ぐため	最大実行時間を超えた処理が終了し、失敗として記録される
動画の再生負荷制御	リール画面では表示中の動画だけを再生し、画面外の動画を停止する	複数動画の同時再生による通信量と端末負荷を防ぐため	同時に自動再生される動画が1件以内になる
動画の先読み制限	現在表示中の次の動画だけを事前読み込みし、それ以降を一括取得しない	不要な動画通信による読み込み遅延と通信量増加を防ぐため	画面表示前に多数の動画本体が読み込まれない

動画ファイルの安全性

機能	実装内容	なぜ必要か	完了条件
サーバー側のファイル検証	動画投稿条件に定義した時間、容量、形式、解像度を、クライアント側だけでなくサーバー側でも検証する	ブラウザ側の検証を回避した不正ファイルを防ぐため	条件外の動画が変換処理へ進まない
実ファイルの形式検証	拡張子や申告されたMIMEタイプだけでなく、FFprobeなどで実際の動画情報を取得する	拡張子を偽装したファイルや壊れた動画を防ぐため	動画として解析できないファイルが受け付けられない
FFmpegコマンドの注入対策（コマンドインジェクション）	ユーザー入力をシェルコマンド文字列へ連結せず、固定した引数でFFmpegを実行する	ファイル名や入力値を利用した任意コマンドの実行を防ぐため	タイトルや元ファイル名がFFmpegコマンドとして解釈されない
一時ファイルの分離	動画処理ごとに作業ディレクトリを作成し、他の処理と共有しない	同時処理時の上書きや別ユーザーの動画を混在を防ぐため	異なる変換ジョブが同じ一時ファイルを使用しない
一時ファイルの削除	動画処理の成功・失敗に関係なく、処理後に一時ファイルを削除する	Workerのディスク容量が増え続けることを防ぐため	処理終了後に作業ディレクトリが残らない

データ保存・整合性

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件
動画とDBの分離	動画本体とサムネイルはオブジェクトストレージへ保存し、PostgreSQLには管理情報だけを保存する	大容量の動画によるDBの肥大化とバックアップの遅延、復旧の遅延を防ぐため。	PostgreSQLに動画のバイナリデータが保存されていない
Object Keyの管理	DBには固定URLではなく、ストレージ上の保存場所を示すObject Keyを保存する	ストレージや配信URLの変更時にDB全件を更新しなくて済むようにする。	Object Keyから動画取得用URLを生成できる
DBトランザクション			

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件

機能	実装内容	なぜ必要？	完了条件